

1.

记 (log-space) uniform 的 $\mathbf{NC}$ 类为 $\mathbf{uNC}$. 一方面, $\mathbf{uNC} \subset \mathbf{P}$: 由于 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$, 对任意 $A \in \mathbf{uNC}$, 设 log-space 可算的 f 给出判定 A 的电路, 则可以通过先计算 f 的输出, 再模拟多项式规模判定电路的方式在多项式时间内判定 A . 因而 $A \in \mathbf{P}$.

另一方面, $\mathbf{P} \subset \mathbf{uNC}$: 已知存在 $\mathbf{P}$ -complete 的 $L \in \mathbf{uNC}$, 因此只需要证明任意 log-space 可算的 f 都能由 $\mathbf{uNC}$ 电路模拟, 进而可以只证明 $\mathbf{L} \subset \mathbf{uNC}$. 对任意 $B \in \mathbf{L}$, 设 log-space 的 TM M 判定 B . 固定输入长度 $|x| = n$, 我们知道 M 的格局图 G 的结点数是 $m = n^{\mathcal{O}(1)}$ 的, 且其邻接矩阵 A (不妨规定接受状态能且仅能一步转移到自身) 能被 $\mathbf{uNC}^1$ 电路计算. 进而对 $k = \mathcal{O}(\log m) = \mathcal{O}(\log n)$,

$$(A^{2^{k+1}})_{ij} = \bigvee_{t=1}^m \left((A^{2^k})_{it} \wedge (A^{2^k})_{tj} \right)$$

能够被 $\mathbf{uNC}^2$ 电路计算. 设初始状态为 s , 接受状态集合为 T , 二者显然也是 $\mathbf{uNC}^1$ 可算的. 最终只需要对 $k = \lceil \log m \rceil$ 计算 $\bigvee_{t \in T} (A^{2^k})_{st}$ 即可判定是否有 $x \in B$. 因而 $\mathbf{L} \subset \mathbf{uNC}^2 \subset \mathbf{NC}$. 明所欲证.

2.

(a) 设 $\text{THR}_k(x_1, \dots, x_n) = \lceil \sum_{i=1}^n x_i \geq k \rceil$, 显然它可以在带有 Maj_{2n} 门的 $\mathbf{AC}^0$ 电路计算:

$$\text{THR}_k(x_1, \dots, x_n) := \text{Maj}_{n+|n-2k|}(x_1, \dots, x_n, \underbrace{t, \dots, t}_{|n-2k| \text{ items}}), \quad t := \lceil 2k \leq n \rceil.$$

进而设计 $\text{CNT}_k(x_1, \dots, x_n) = \lceil \sum_{i=1}^n x_i = k \rceil$ 为

$$\text{CNT}_k(x_1, \dots, x_n) := \text{THR}_k(x_1, \dots, x_n) \wedge \neg \text{THR}_{k+1}(x_1, \dots, x_n).$$

最后给出

$$\text{XOR}_n(x_1, \dots, x_n) := \bigvee_{1 \leq k \leq n \wedge 2 \nmid k} \text{CNT}_k(x_1, \dots, x_n).$$

因此, $\text{Maj} \in \mathbf{AC}^0 \Rightarrow \text{XOR} \in \mathbf{AC}^0$, 矛盾.

(b) 明显 $w_i x_i$ 的二进制表示可以通过一层 $\text{poly}(n)$ 个与门直接实现, 我们只需要在 $\mathbf{NC}^1$ 中实现 n 个 $\text{poly}(n)$ 长度的二进制数的加法和一次比较. 设数值长度 $m_0 = \text{poly}(n)$, 负数用补码编码, 则和的长度不超过 $m = \lceil m_0 + \log_2 n \rceil + 1$. 在 $\mathbf{NC}^0$ 中构造:

$$\begin{aligned} \text{XOR}(x, y) &:= (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y), \\ \text{XNOR}(x, y) &:= \neg \text{XOR}(x, y), \\ \text{NEG}_m(a) &:= \overline{\neg a_m \cdots \neg a_0}, \\ \text{uGT}_m(a, b) &:= \bigvee_{i=0}^m \left((a_i \wedge \neg b_i) \wedge \bigwedge_{j=i+1}^m \text{XNOR}(a_j, b_j) \right), \\ \text{ADD}_m^i(a, b) &:= \text{XOR}(\text{XOR}(a_i, b_i), \text{uGT}_{i-1}(\overline{a_{i-1} \cdots a_0}, \text{NEG}_{i-1}(\overline{b_{i-1} \cdots b_0}))), \\ \text{ADD}_m(a, b) &:= \overline{\text{ADD}_m^m(a, b) \cdots \text{ADD}_m^0(a, b)}. \end{aligned}$$

进而在 $\mathbf{NC}^1$ 中构造:

$$\begin{aligned} \text{SUM}_m(a_1, \dots, a_n) &:= \begin{cases} a_1, & n = 1; \\ \text{ADD}_m(\text{SUM}_m(a_1, \dots, a_{n/2}), \text{SUM}_m(a_{n/2+1}, \dots, a_n)), & n \geq 2. \end{cases} \\ T_{w, \theta}(x_1, \dots, x_n) &:= \neg(\text{SUM}_m(w_1 x_1, \dots, w_n x_n, \text{NEG}_m(\theta), 1))_m. \end{aligned}$$

注意, 以上 uGT 为无符号比较, $\text{NEG}_m(\theta) + 1 = -\theta$, 最终即判断 $\sum_{i=0}^n w_i x_i - \theta$ 的补码最高位是否为 0.

容易看出这样构造下 $T_{w,\theta}$ 被 NC^1 电路成功模拟.

(c) 根据定义, $\text{AC}^0 \subset \text{TC}^0$, 而 (a) 说明 $\text{Maj} \in \text{TC}^0 \setminus \text{AC}^0$. 而 (b) 的自然推论给出 $\text{TC}^0 \subset \text{NC}^1$, 综上就有

$$\text{AC}^0 \subsetneq \text{TC}^0 \subset \text{NC}^1.$$

3.

(a) 对任意编码 **BPP** 语言的 PTM P_0 , 通过 error reduction 得到错误率不超过 $\frac{1}{6}$ 的 PTM P , 其运行时间仍是多项式的 $m = \text{poly}(n)$. 现在考虑设计 **BPP'** 中的 PTM P' , 使得它在相同输入下, 以至少 $\frac{4}{5}$ 的概率完全正确地模仿 P 的行为, 这样 P' 的错误率就不超过 $\frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

为此, 我们只需要用 P' 在多项式步内生成一个随机指示 $Y \in \{0, 1, R\}$, 要求 $\Pr[Y \in \{0, 1\}] \geq \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{m}}$, 且 $\Pr[Y = 0] = \Pr[Y = 1]$. 这样, 当 $Y \in \{0, 1\}$, P' 模仿 P 的相应转移 (可以通过一步确定性转移实现), 当 $Y = R$ 时直接拒绝. 我们就以至少 $\frac{4}{5}$ 的概率完成对 P 的模拟.

设 $k(m) = \left\lceil \log_{p^2+(1-p)^2} \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \right\rceil$, 初等分析可知 $k(m) = o(m)$, 因而存在只依赖 p 的常数 A 和 B 使得 $Am + B \geq k(m)$ 恒成立, 设 $k = Am + B$, 它可在多项式时间计算, 且也是关于 n 的多项式大小. 此后考虑生成算法:

```

1 |  $X \leftarrow R$ 
2 | for  $t = 1$  do  $k$  do
3 |    $Y_1 \leftarrow \text{Bern}(1, p)$ 
4 |    $Y_2 \leftarrow \text{Bern}(1, p)$ 
5 |   if  $Y_1 \neq Y_2$  then
6 |      $X \leftarrow [Y_1 < Y_2]$ 
7 |   break
8 | output  $X$ 

```

显然, 算法运行到第 6 行的概率不小于 $1 - (p^2 + (1-p)^2)^{k(m)} \geq \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{m}}$, 此时 $\Pr[Y_1 > Y_2] = \frac{1}{2}$, 且算法最坏 $\mathcal{O}(k) = \mathcal{O}(\text{poly}(n))$ 时间内结束. 明所欲证.

(b) 和 (a) 的思路一致, 只需要用 **BPP** 机器模拟 **BPP'** 机器. 设 $p = \frac{b}{a}$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}_+$, 设 $2^h \leq a < 2^{h+1}$, 同上地设 $k(m) = \left\lceil \log_{\frac{1}{2}} \left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \right\rceil$, 并取出 k . 考虑生成算法:

```

1 |  $X \leftarrow R$ 
2 | for  $t = 1$  to  $k$  do
3 |    $y_h, \dots, y_0 \leftarrow \text{Bern}(0.5)$  i.i.d.
4 |    $Y \leftarrow \overline{y_h \cdots y_0} \in [0 : 2^{h+1} - 1]$ 
5 |   if  $Y < a$  then
6 |      $X \leftarrow [Y < b]$ 
7 |   break
8 | output  $X$ 

```

算法运行到第 6 行的概率仍然不小于 $\left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{m}}$, 此时 $\Pr[Y < b \mid Y < a] = \Pr_{Y \sim \text{Unif}([0:a-1])}[Y < b] = \frac{b}{a}$, 且仍在多项式步结束. 明所欲证.

(c) 固定 $p \in (0, 1)$, 记此时的 $\mathbf{BPP}'$ 为 $\mathbf{BPP}_p$. 考虑集合 $S = \{p = \sum_{i=1}^{\infty} a_i 2^{-3i} : a_i \in \{0, 1\}\} \setminus \{0\}$, 明显 $|S| = \aleph_1$. 对 $p \in S$ 设其二进制表示为 $p = 0.p_1 p_2 \cdots$, 令 $L_p = \{1^{2^n} : p_n = 1\}$, 则 $|\{L_p : p \in S\}| = \aleph_1 > \aleph_0 = |\mathbf{BPP}|$, 所以只要证明 $L_p \in \mathbf{BPP}_p$, 就能说明存在某个 (至少不可数个) $\mathbf{BPP}_p \neq \mathbf{BPP}$, 否则 $|\bigcup_p \mathbf{BPP}_p| \geq \aleph_1 = |\mathbf{BPP}|$ 给出矛盾.

下证 $L_p \in \mathbf{BPP}_p$, 构造算法: 容易使用 TM 排除所有不形如 1^{2^n} 或者 $3 \nmid n$ 的串, 接下来只需要在 $\text{poly}(2^n)$ 的时间内估计 p_n 的值. 令 $N = 2^n$, 采样总共 $T = 64N^3$ 个 $X_1, \dots, X_T \sim \text{Bern}(p)$, 令 $\hat{p} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T X_i$, 并计算 $K = \text{round}(N\hat{p})$, 算法接受输入当且仅当 K 为奇数.

下讨论算法的正确概率. 设 $n = 3j$, $A = \sum_{i=1}^n p_i 2^{n-i}$, 则 $Np = 2^n p = A + \delta$, 其中

$$0 \leq \delta \leq 2^n \sum_{\ell > j} a_\ell 2^{-3\ell} \leq 2^n \sum_{\ell > j} 2^{-3\ell} = \frac{1}{7}.$$

对于 $\hat{p}$, 由 Chernoff's bound,

$$\Pr \left[|\hat{p} - p| > \frac{1}{4N} \right] \leq 2 \exp \left(-2T \cdot \frac{1}{16N^2} \right) \leq 2e^{-8N} < \frac{1}{3}.$$

因而以至少 $\frac{2}{3}$ 的概率有

$$|N\hat{p} - A| \leq |N\hat{p} - Np| + |Np - A| \leq \frac{1}{4N} + \frac{1}{7} \leq \frac{11}{28} < \frac{1}{2}.$$

此时 $K = \text{round}(N\hat{p}) = A$, 则 $K \equiv p_n \pmod{2}$. 因而算法成功在 $\mathbf{BPP}$ 中判定了 L . 明所欲证.

4.

(a) 显然 $3\text{SAT} \in \mathbf{NP}/\text{poly}$: 以 y 非确定性地枚举赋值, 再用多项式电路演算 CNF 即可. 对任意 $A \in \mathbf{BP} \cdot \mathbf{NP}$, 设多项式时间的 PTM M 给出归约 $\forall x \Pr_r[3\text{SAT}(M_r(x)) = A(x)] \geq \frac{2}{3}$. 固定输入长度 $|x| = n$, 独立均匀随机地选取 $m = 18n$ 列种子 $R = \{r_1, \dots, r_m\}$, 则根据 Chernoff's bound, 对任意 x 都有

$$\Pr_R \left[\sum_{i=1}^m [3\text{SAT}(M_{r_i}(x)) = A(x)] \leq \frac{m}{2} \right] \leq e^{-2 \cdot (\frac{2}{3} - \frac{1}{2})^2 \cdot m} = e^{-n}.$$

再对所有 x 取 union bound 就有

$$\Pr_R \left[\forall x \sum_{i=1}^m [3\text{SAT}(M_{r_i}(x)) = A(x)] > \frac{m}{2} \right] \geq 1 - \left(\frac{2}{e} \right)^n > 0.$$

因而一定存在至少一列 $R^* = \{r_1^*, \dots, r_m^*\}$ 使得

$$\forall x, x \in A \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m 3\text{SAT}(M_{r_i^*}(x)) > \frac{m}{2}.$$

因此, 给定 A 和输入长度 n , 我们硬编码出这样的 R^* , 计算出每个 $\varphi_i = M_{r_i^*}(x)$ (确定性), 再计算出每个 $y_i = 3\text{SAT}(\varphi_i)$ (非确定性枚举赋值), 最后检查 $\sum_{i=1}^m y_i > \frac{m}{2}$ 与否 (非确定性猜测 $\lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1$ 个 $y = 1$ 的位置), 最终就在 $\mathbf{NP}/\text{poly}$ 内完成对 $x \in A$ 的判定. 综上有 $\mathbf{BP} \cdot \mathbf{NP} \subset \mathbf{NP}/\text{poly}$.

(b) 根据 (a) 有 $\overline{3\text{SAT}} \in \mathbf{BP} \cdot \mathbf{NP} \subset \mathbf{NP}/\text{poly}$, 而 $\overline{3\text{SAT}}$ 是 $\mathbf{coNP}$ -complete 的, 所以 $\mathbf{coNP} \in \mathbf{NP}/\text{poly}$, 以下据此证明 $\Pi_3^P \subset \Sigma_3^P$, 进而就易知 $\mathbf{PH} = \Sigma_3^P$.

对任意 $L \in \Pi_3^P$, 设有 $x \in L \Leftrightarrow \forall u \exists v \forall w R(x, u, v, w) = 1$, 对固定的 (x, u, v) , 设

$$B(x, u, v) = 1 \Leftrightarrow \forall w R(x, u, v, w) = 1.$$

则 $B \in \mathbf{coNP}$, 由假设就有 $B \in \mathbf{NP}/\text{poly}$. 因此, 存在多项式规模的电路族 D 使得:

$$\forall w R(x, u, v, w) = 1 \Leftrightarrow \exists z D(x, u, v, z) = 1.$$

进而

$$x \in L \Leftrightarrow \forall u \exists (v, z) D(x, u, v, z) = 1.$$

在最外层非确定性地枚举 D 的结构, 明显只需要保证 $\exists z D(x, u, v, z) = 1 \Rightarrow \forall w R(x, u, v, w) = 1$ 这一侧, 因而

$$\begin{aligned} x \in L \Leftrightarrow \exists D (\forall u \exists (v, z) D(x, u, v, z) = 1) \\ \wedge (\forall (u, v, z, w) D(x, u, v, z) = 0 \vee R(x, u, v, w) = 1). \end{aligned}$$

容易将其整理为一个 $\exists \forall \exists$ 结构的断言, 所以 $L \in \Sigma_3^P$, 最终就有 $\Pi_3^P \subset \Sigma_3^P$, 明所欲证.

5.

(a) 由于 $\mathbf{ZPP} = \mathbf{RP} \cap \mathbf{coRP}$, 对任意 $L \in \mathbf{BPP}$, 我们只需要证明 $L \in \mathbf{RP}^{\text{SAT}}$ 且 $L \in \mathbf{coRP}^{\text{SAT}}$. 设 PTM M_0 判定 L , 多项式地 error reduction 可以得到使用 m 个随机 bit 且错误率不超过 $\varepsilon = \frac{1}{2^m}$ 的 PTM M .

对于 $L \in \mathbf{RP}^{\text{SAT}}$: 令 $A_x = \{r \in \{0, 1\}^m : M_r(x) = 1\}$. 考虑随机选取 m 个字符串 $s_1, \dots, s_m \in \{0, 1\}^m$, 并构造

$$\Phi_x(z) = \bigwedge_{i=1}^m (M_{z \oplus s_i}(x) = 0)$$

来检查是否存在某个随机种子 z 不被任何一个 $A_x \oplus s_i$ 包含. 我们可以多项式地构造 Φ_x 并向预言机询问. 若 Φ_x 可满足, 判定 $x \notin L$, 否则判定 $x \in L$. 讨论:

- 若 $x \notin L$, 则 $|A_x| \leq \frac{2^m}{2}$, 因此 $|\bigcup_{i=1}^m (A_x \oplus s_i)| \leq m|A_x| < 2^m$, z 必然存在, 判定正确.
- 若 $x \in L$, 则 $|A_x| \geq (1 - \frac{1}{2^m})2^m$, 对任意给定的 z , 由各随机变量的独立性易知 $\Pr[\forall i z \oplus s_i \notin A_x] \leq (\frac{1}{2^m})^m$, union bound 给出 $\Pr[\exists z \forall i z \oplus s_i \notin A_x] \leq \frac{1}{m^m} \leq \frac{1}{4}$ (不妨 $m \geq 2$). 总之此时 x 以至少 $\frac{3}{4}$ 的概率被接受.

综合以上情况可知 $L \in \mathbf{RP}^{\text{SAT}}$.

对于 $L \in \mathbf{coRP}^{\text{SAT}}$: 令 $\overline{A_x} := \{r \in \{0, 1\}^m : M_r(x) = 0\}$, 后续完全同理可得 $L \in \mathbf{coRP}^{\text{SAT}}$.

综上知 $\mathbf{BPP} \subset \mathbf{ZPP}^{\text{SAT}}$.

(b) 对于 $\mathbf{P}^{\text{SAT}} \subset \mathbf{BPP}$: 对任意 $L \in \mathbf{P}^{\text{SAT}}$, 设其被 M^{SAT} 在多项式时间判定, 且 M 询问预言机的次数不超过多项式 $q(n)$. 由于 $\mathbf{NP} \subset \mathbf{BPP}$ 给出 $\text{SAT} \in \mathbf{BPP}$, 因而存在 $\mathbf{BPP}$ 中的 PTM A_0 判定 SAT, 同样对其进行多项式地 error reduction 得到错误率不超过 $\frac{1}{3q(n)}$ 的 PTM A . 接着, 在 $\mathbf{BPP}$ 中模拟 M^{SAT} : 确定性模拟 M 内部转移, 并调用 A 作为预言机. 则由 union bound, A 的所有回答都正确的概率至少是 $1 - q(n) \cdot \frac{1}{3q(n)} = \frac{2}{3}$, 这时 M^A 的输出与 M^{SAT} 完全相同, 因而正确判定了 L . 所以 $L \in \mathbf{BPP}$.

对于 $\mathbf{BPP} = \mathbf{ZPP}^{\text{SAT}}$, (a) 已经给出 $\mathbf{BPP} \subset \mathbf{ZPP}^{\text{SAT}}$, 还需要证明 $\mathbf{ZPP}^{\text{SAT}} \subset \mathbf{BPP}$, 而由于 $\mathbf{ZPP}^{\text{SAT}} \subset \mathbf{BPP}^{\text{SAT}}$, 所以进一步只需要证明 $\mathbf{BPP}^{\text{SAT}} \subset \mathbf{BPP}$. 这里使用和上个情况同样的手法将 SAT 预言以高正确率在 $\mathbf{BPP}$ 内部替换即可. 明所欲证.